

Materia: Metodología del Aprendizaje	Código: 94.24
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 6/3/2025 11:01:13	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
22	hs. teóricas
29	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

ENFOQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN -

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO -

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN -

EL LENGUAJE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO -

HIPÓTESIS Y DISEÑO -

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRASTACIÓN -

INFERENCIAS Y JUSTIFICACIÓN

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Metodología del Aprendizaje tiene como finalidad que los estudiantes – organizados en grupos – transiten la experiencia de resolución de un problema real a través del diseño y la realización de una investigación acorde a las pautas de la metodología científico-tecnológica. Para ello el equipo docente interdisciplinario provee los contenidos conceptuales y metodológicos que les permitan realizar la investigación, los orienta en las búsquedas y

acompaña el proceso de resolución del problema elegido a lo largo de la cursada. Por su parte, la condición abierta de la materia exige de los alumnos toma de decisiones, creatividad y habilidades de comunicación para definir un problema en un área dada y diseñar un posible solución, determinar las estrategias para su puesta a prueba a través técnicas específicas, procesar y evaluar los resultados y elaborar sucesivas presentaciones que confluyen en el Informe final de la investigación. La investigación requiere el uso de algoritmos predictivos y/o descriptivos para lo cual se le proporciona al alumno una introducción a RStudio y algunas técnicas de aprendizaje estadístico como regresión lineal, logística y métodos de clasificación, los cuales deben implementar en su investigación.

La modalidad es presencial, con dos horas semanales de clases dinámicas teórico- prácticas donde se tratan los temas teóricos y se trabaja en el avance del trabajo de cada equipo . La presentación de los contenidos teóricos y metodológicos necesarios para el desarrollo de la investigación – que abarca toda la cursada – se articula en sucesivos trabajos prácticos orientados al logro del objetivo general. El aula virtual se utiliza como complemento en este proceso. En la hora virtual ellos llevan adelante distintas actividades algunas individuales y otras grupales, las cuales son retomadas en las clases presenciales con el objetivo de solucionar distintos problemas que se pudieran haber suscitado en su resolución.

La asignatura pertenece al Departamento de Economía, Sociedad y Negocios y es cursada por los alumnos de las carreras de Ingeniería en Informática y la Licenciatura en Analítica Empresarial y social, en primer año .Por las características enunciadas y por su ubicación en el ciclo básico, la materia los introduce tempranamente en la dinámica de la innovación desde los cánones de la investigación tecnológica ampliando la consideración de su perfil profesional futuro.

Esta propuesta didáctica responde a la concepción actual de la formación a partir del desarrollo de competencias. Considera que el aprendizaje se efectúa cuando la comprensión de conceptos y procedimientos habilita el saber qué hacer con ese conocimiento, lo cual requiere su continua transferencia a una situación determinada y también, la actividad complementaria de ajustar la comprensión de esos contenidos a través de las experiencias que acompañan su aplicación. Esta acción reflexiva sobre el propio aprendizaje favorece la autonomía del aprender en el estudiante universitario.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Realizar una investigación en los cánones de la epistemología y la metodología de la investigación tecnológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de:

A. Nivel cognitivo y procedimental

- Comprender la base teórica de la investigación en ciencia y tecnología.
- Abordar problemas según la heurística de la resolución de problemas.
- Diseñar un proyecto de investigación.
- Manejar sistemas de obtención y procesamiento de datos.
- Expresar los resultados empleando lenguaje y estilo científico-tecnológico en presentaciones orales y escritas.

B. Nivel actitudinal

- Valorar el análisis racional como instancia previa a la acción.
- Aceptar la incertidumbre como parte del proceso de investigación.
- Valorar el esfuerzo y la responsabilidad por el trabajo personal y del equipo.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
1. ENFOQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	1. Conocimiento científico y conocimiento tecnológico: diferencias y relaciones. Sus objetivos. La clasificación de las ciencias. Relevancia de las ciencias formales y fácticas en la investigación tecnológica. El método científico como modelo de la investigación. El diseño ingenieril: características. Introducción a la noción de modelo. El modelo hipotético deductivo. Transferencia al trabajo de investigación: reconocimiento del campo de investigación. Búsqueda de antecedentes
2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2. El rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. Invención e innovación. Relaciones y diferencias. Tipos de innovación y paradigma tecnológico. Caracterización del programa de I+D La evaluación interna del diseño tecnológico: eficiencia, factibilidad y fiabilidad. La evaluación externa del diseño tecnológico: idoneidad y consecuencias de la aplicación del diseño. Transferencia al trabajo de investigación: selección de una dimensión para el estudio; identificación de la situación problemática. Revisión bibliográfica
3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3. El problema como origen de la investigación. Conocimiento disponible e interrogante. Descubrimiento del problema. El problema científico y el problema tecnológico: semejanzas y diferencias El contexto del problema. Los marcos teóricos plurales en la investigación tecnológica Tipos de problemas. Caracterización del problema de ingeniería. El problema bien formulado. La investigación como estrategia de resolución de problemas: modelo heurístico. Transferencia al trabajo de investigación: La formulación del problema. Elaboración de su contexto. Procesamiento de información pertinente.
4. EL LENGUAJE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	4. La investigación y su lenguaje: función, estilo y formatos Dimensión sintáctica y semántica del lenguaje. La noción de concepto. Tipos de conceptos. Clasificación. La estructura de la proposición. La cuestión de la verdad
5. HIPÓTESIS Y DISEÑO	El razonamiento: estructura y clases. La cuestión de la validez Vaguedad y ambigüedad del lenguaje. Definición: caracterización y estructura. Función de la definición y de la clasificación en el discurso científico tecnológico. Transferencia al trabajo de investigación: identificación y clasificación de las variables de la incógnita. Planteo del lenguaje técnico básico del problema.
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRASTACIÓN	5. El papel de la hipótesis en la investigación. La hipótesis científica y la hipótesis de diseño. La problemática de la contrastación. Tipos de hipótesis. Variables y constantes. Datos y evidencias. Estrategias de validación de hipótesis en ciencia: confirmación y refutación. Sistemática del conocimiento. Las teorías científicas como mapas de la realidad.
7. INFERENCIAS Y JUSTIFICACIÓN: COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	Transferencia al trabajo de investigación: redacción de la hipótesis de cada diseño. Identificación de operaciones de contrastación. 6. La observación en la investigación tecnológica. Hechos, fenómenos y objetos: caracterización. Elementos del proceso de observación. Instrumentos de observación. La construcción de la objetividad de la observación. Observación y prueba del diseño. La medición como procedimiento de contrastación. Cuantificación y medición. Tipos de magnitudes. Valor medido y valor numérico. Escala y unidad. La construcción de una escala métrica.
8. LOS PARADIGMAS DE KUHN	El experimento: artificialidad y control. Tipos de experimentos. La incidencia del experimento en la contrastación. Experimento y medición en la generación de los datos. Transferencia al trabajo de investigación: elaboración de la estrategia para el control empírico –

	materiales y métodos Determinación de las técnicas, escalas, registro y control para la obtención y evaluación de los datos. Realización de pruebas. Presentación preliminar de resultados. 7. La explicación del diseño: estructura y desarrollo conceptual resultante de la investigación. Sistematización de la información empírica: discusión de resultados. Inferencias resultantes de la contrastación. Plausibilidad del conocimiento obtenido Presentación y justificación del diseño como modelo de innovación: maqueta, programa, simulación, prototipo u otros. Evaluación del proceso y conclusiones 8. Conocimiento de epistemologías alternativas. La importancia de los paradigmas tecnológicos y su configuración a través de las revoluciones tecnológicas
1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN R 2. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE ESTADÍSTICO	Introducción al lenguaje de programación R Nociones de estadística descriptiva. Regresión lineal simple/múltiple Clasificación: regresión logística simple/múltiple. y análisis discriminante lineal/cuadrático

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se estructura sobre la resolución de un problema cuyo desarrollo dura todo el cuatrimestre y constituye el Trabajo Practico Final. Su realización implica una experiencia de investigación guiada por los conceptos, procedimientos y requisitos de la metodología de la investigación científica y tecnológica con la finalidad de aplicarlos al diseño de una solución a un problema tecnológico real.

La propuesta didáctica combina modalidades en cada clase: explicaciones teóricas del docente, con instancias de participación por parte de los alumnos; resolución individual y grupal de guías de estudio; trabajos prácticos parciales realizados por los grupos establecidos como "equipos de investigación" que se integrarán en el trabajo final. Estos requieren técnicas de divergencia, instancias de análisis y selección de contenidos y de estrategias, desarrollo de habilidades de búsqueda de información calificada, generación de consensos. El énfasis y la alternancia en el uso de las dinámicas depende de la etapa en que se encuentre la investigación en curso.

Los trabajos prácticos de cada clase son instancias que convergen en el trabajo final. Para esto se ha organizado un circuito de entregas y correcciones clase por clase, donde cada grupo muestra su grado de avance e interactúa con los profesores con la dinámica de taller. Se apunta a la integración conceptual y empírica de los contenidos que debe expresarse en la calidad de la ejecución del diseño y en la fundamentación del mismo en un paper redactado siguiendo los requisitos de estilo y formato para las publicaciones nacionales e internacionales. Se registra en fichas la actividad de cada equipo.

Dentro de la dinámica ya explicitada, se detallan los siguientes trabajos prácticos:

➤ Actividades:

Título	Descripción
TPs preparatorios para la escritura del paper final:	1. Actividad grupal presencial, a partir de la presentación de un caso disparador se orienta la búsqueda de un problema de investigación. Técnica de divergencia: Brainstroming.
TP 1. Presentación de un problema de ingeniería: estudio de un caso.	2. Actividad práctica individual a partir de la revisión de nociones básicas de lenguaje. Identificación de tipos de conceptos y reconocimiento de tipos de enunciados.
	3. Actividad grupal presencial. Técnica de convergencia: Árbol de decisiones. Discusión, análisis y selección de ideas con potencial para TP final. Entrega escrita.
	4. Actividad presencial conjunta con Biblioteca. Presentación interactiva de estrategias y recursos de búsqueda a cargo del personal de Biblioteca, ensayos de rastreo de información calificada según los temas elegidos por equipos
TP 2. El lenguaje de la investigación: identificación de tipos de conceptos y elaboración de la definición	5. Actividad individual asincrónica en base a un video explicativo breve realizado por la cátedra con su correspondiente autoevaluación en campus.
	6. Actividad individual asincrónica en base a un video explicativo breve realizado por la cátedra con su correspondiente autoevaluación en campus.
	7. Actividad a realizar por los grupos para entrega escrita. Redacción de la Introducción.
TP 3 Dimensiones de un problema de ingeniería.	8. Actividad individual asincrónica en base a un video explicativo breve realizado por la cátedra con su correspondiente autoevaluación en campus.

Identificación de estas dimensiones en un problema del campo de investigación. TP 4. Búsquedas avanzadas. Elaboración del marco teórico. TP 5. Estilo impersonal TP 6. Formato de escritura. TP 7. Desarrollo de la hipótesis de solución del problema. Planteo del diseño. TP 8. Tablas y figuras TP 9. Selección y creación de las pruebas del diseño. TP 10. Estructura y lenguaje de la comunicación de la investigación: el informe TP 11. Presentación del	9. Actividad grupal de diseño de las pruebas. Redacción de Materiales y Métodos. 10. Actividad grupal presencial: revisión de la coherencia y estilo del Informe Final. 11. Presentación del Trabajo Práctico Final, en forma escrita y oral (15 minutos) con apoyo de audiovisual. Participan todos los integrantes del equipo.
---	---

trabajo práctico integrador: el diseño y el informe de investigación.	
TPs preparatorios para el análisis de los datos del Tp final TP1. Introducción a R TP2. Estadística descriptiva TP3. Regresión lineal TP4. Clasificación	1. Resuelven algunos problemas de código básico en R de forma grupal. Se entrega en campus el script 2. Se les proporciona datos extraídos de bases y deben hacer un análisis de los mismos presentando gráficos tipo boxplot, histogramas etc. Suben a campus el script de su resolución 3. Aplicación del modelo de regresión a conjunto de datos proveídos por la cátedra. Suben el script al campus de forma grupal 4. Resuelven problemas de clasificación a partir de datos suministrados por la cátedra. Suben al campus el script de forma grupal

➤ Recursos didácticos:

- Pizarra
- Proyector
- Teléfonos móviles
- Material impreso de la cátedra
- Material impreso o digital seleccionado por los alumnos según la temática de trabajo grupal.
- Maquetas, prototipos, circuitos, diagramas, de acuerdo a los temas trabajados por los grupos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para conservar la regularidad en la materia y aprobar la cursada, el alumno deberá:

- Asistir al 80% de las clases. Su cumplimiento se documenta en el aula.
- Aprobar los 2 (dos) parciales individuales previstos en el cronograma con 4 (cuatro). Cada parcial tiene un recuperatorio. Si los desaprueba o no obtiene 4 (cuatro) en el recuperatorio, debe recursar la materia completa.
- Aprobar el Trabajo final grupal. La nota de este trabajo tiene en cuenta el informe escrito de investigación, el diseño-solución y la presentación pública de los resultados de la investigación junto con el desenvolvimiento del equipo registrado clase por clase. Asimismo contempla la resolución de los TPs de R y análisis estadístico y su implementación en el trabajo final

Del promedio de estas tres notas surge la nota de cursada.

Criterios de evaluación.

Las competencias propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios:

- Consistencia de las operaciones cognitivas.
- Inteligencia de la resolución.

- Uso apropiado de los algoritmos en el tratamiento de los datos.
- Economía de recursos.
- Riqueza de los conceptos.
- Organización del informe final: estructura textual y estilo científico.

Características de las evaluaciones:

El primer y segundo parcial evalúan contenidos teóricos de la asignatura, en el formato de opción múltiple (multiple choice).

El Trabajo Práctico final tiene el valor de tercer parcial, y se evalúa reuniendo las notas del seguimiento semanal del grupo en el proceso de diseño y realización de la investigación registrados en la ficha correspondiente, del informe final escrito (paper) y de la presentación oral del trabajo. Además, se computa los Tps preparatorios para la escritura del paper como los Tps preparatorios para el análisis de los datos

Exámenes finales:

Final completo: se evalúan todos los temas teóricos desarrollados en la asignatura, en modalidad multiple choice

Final diferenciado: se evalúa una selección de temas teóricos, en modalidad multiple choice.

Requisitos de aprobación:

Exámenes parciales y recuperatorios:

Todos los exámenes parciales y recuperatorios se califican utilizando una escala del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos.

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

- Si la parte decimal es menor a 0,49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,50 y 0,99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Las fechas, horarios y aulas en las cuales se rinden los exámenes se comunican fehaciente y oportunamente a los alumnos.

Para la aprobación final de la materia:

Para poder rendir el examen final, se debe tener previamente aprobada la cursada de la materia. El examen final se califica utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez). La nota mínima para aprobar es 4 (cuatro) puntos.

Los alumnos que hayan obtenido promedio 8 (ocho) o superior en la cursada acceden a un examen final de carácter diferenciado, que comprende una selección de los temas teóricos desarrollados.

Los alumnos cuyo promedio se encuentre entre 4 (cuatro) y 7 (siete) rendirán el examen final sobre la totalidad de los temas teóricos desarrollados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Bunge, Mario. (2002) La investigación científica. Siglo XXI Editores. Grech, Pablo. (2001) Introducción a la Ingeniería. Un enfoque a través del diseño. Colombia, Prentice Hall. Quintanilla, Miguel Ángel. (1991) Tecnología: un enfoque filosófico. Buenos Aires, EUDEBA. Rodolfo Gaeta y Nélida Gentile, Thomas Kuhn. De los paradigmas a la Teoría evolucionista, Buenos Aires, Eudeba, 1998

	Los textos seleccionados de los autores mencionados se complementan con material teórico producido por la cátedra.
--	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshirani, An introduction to statistical Learning. with Applications in R Castells, Manuel. (1999) La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura. México, Siglo XXI Editores. Díez, José y Moulines, Ulises. (1999) Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. Editorial Ariel. Gianella, Alicia. (2001) Introducción a la Epistemología y Metodología de la Ciencia. Ed., Universidad Nacional de la Plata. Polya, G.(1998) Cómo plantear y resolver problemas. Editorial Trillas. Además cada grupo debe basar su investigación en papers, trabajos publicados etc, que conforman el marco teórico de su investigación